

Nudo Torico — Torus Knot

«Una curva que se enrolla sobre una dona sin cortarse nunca»

DESCRIPCIÓN

Un nudo torico es una curva cerrada que se enrolla alrededor de la superficie de un toroide siguiendo un patron (p, q): da p vueltas alrededor del eje central y q vueltas alrededor del tubo. El nudo mas simple (2,3) es el trebol — la forma que se usaria para atar un lazo con dos vueltas. Lo fascinante es que estos nudos no pueden deshacerse sin cortarlos: son topologicamente distintos del circulo simple. En este video vemos el nudo torico en 3D con su recorrido helicoid al sobre el toroide.

FÓRMULA

(p, q): p vueltas al eje · q vueltas al tubo

$$x=(R+r\cdot\cos(q\cdot t))\cdot\cos(p\cdot t) \cdot y=(R+r\cdot\cos(q\cdot t))\cdot\sin(p\cdot t) \cdot z=r\cdot\sin(q\cdot t)$$

DATOS TÉCNICOS

TIPO Curva topologica — nudo	PARAMETROS P,Q Vueltas eje y tubo
NUDO (2,3) Trebol — el mas simple	INVARIANTE No deshacible sin cortar
HERRAMIENTA Python · Matplotlib 3D	ESTUDIO Teoria de nudos — topologia

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

La teoria de nudos, nacida como matematica pura, resulto ser fundamental en biologia molecular: el ADN se enrolla y anuda dentro del nucleo celular, y las enzimas llamadas topoisomerasas actuan como 'desatadoras' de esos nudos geneticos. En quimica, los catenanos y rotaxanos son moleculas con topologia de nudo usadas en el desarrollo de maquinas moleculares — Premio Nobel de Quimica 2016.